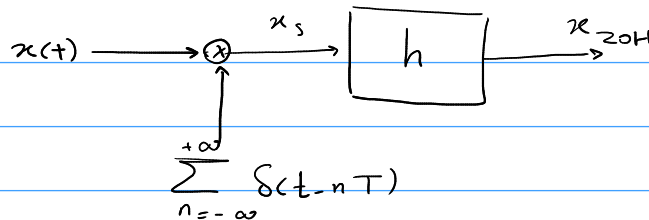


سوال 1-

(A) در عمل ساخت سیگنالی با ولتاژ بی نهایت ممکن نمی باشد.

(B)



$$h(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < T \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

$$X_{zOH}(j\omega) = H(j\omega) \cdot X_s(j\omega) \quad (C)$$

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - \frac{2k\pi}{T}))$$

$$H(j\omega) = e^{-j\omega \frac{T}{2}} \text{Sinc}(\frac{\omega}{2})$$

(D) به دلیل با در نظر داشتن محدودیت؛

اگر از سیگنال  $x_{zOH}$  با فواصل  $T$  نمونه برداری را انجام دهیم به طوری که زمان های نمونه برداری دقیقاً روی لبه ها

قرار نگیرد، می توان سیگنال نمونه برداری شده را بازسازی کنیم.

$$x(t) = \cos(2\pi t), \quad x_s(t) = -\sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \delta(t - \frac{n}{2}), \quad x_{zOH}(t) = -\sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n h(t - \frac{n}{2}) \quad (D)$$

$\downarrow$

$$X(j\omega) = \frac{\delta(\omega - 2\pi) + \delta(\omega + 2\pi)}{2}$$

$$X_s(j\omega) = 2 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(\omega - 4\pi k)$$

$$X_{zOH}(j\omega) = X_s(j\omega) \cdot H(j\omega)$$

[ به قسمت C ]

$$10^4 \leq \frac{1}{2T} \Rightarrow T \leq 5 \times 10^{-5} \quad (A)$$

$$h[n] = \begin{cases} 1 & n = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{o.w} \end{cases} \quad (B)$$

(C) ابتدا تبدیل فوریه دسکه  $h[n]$  می کنیم:

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} = \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} \times \frac{1 - e^{+j\omega}}{1 - e^{+j\omega}}$$

$$= \frac{1 - \cos(\omega) - j \sin(\omega)}{2 - 2 \cos(\omega)}$$

حال تبدیل فوریه دسکه  $x_c[n]$  می کنیم:

$$X_c(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} \left( \delta\left(\omega - \frac{\pi}{10} - 2\pi k\right) + \delta\left(\omega + \frac{\pi}{10} - 2\pi k\right) \right)$$

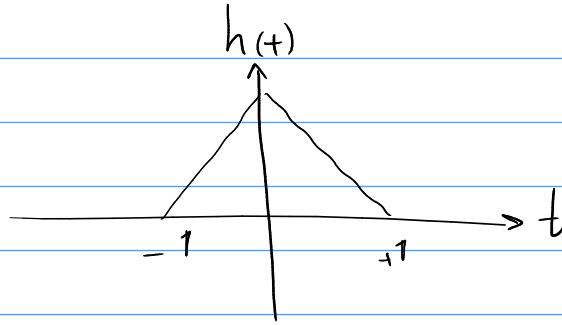
بنابراین گین خروجی ضریب از  $\frac{1 - \cos(\frac{\pi}{10}) - j \sin(\frac{\pi}{10})}{2(1 - \cos(\frac{\pi}{10}))}$  خواهد شد به صورت تقریبی برابر با  $\frac{1}{2} + \frac{3.16}{j}$

است. انتظار داریم اگر انتگرال گیری ایها انجام می دهیم، آنها  $\frac{1}{j}$  می دهیم اما نصف می شود که این عمل به طور ایهاک من

یک انتگرال گیری نادر صورت نمی پذیرد. بنابراین چنانچه بانی که در آن انتگرال گیری به روش کار می کند به طور

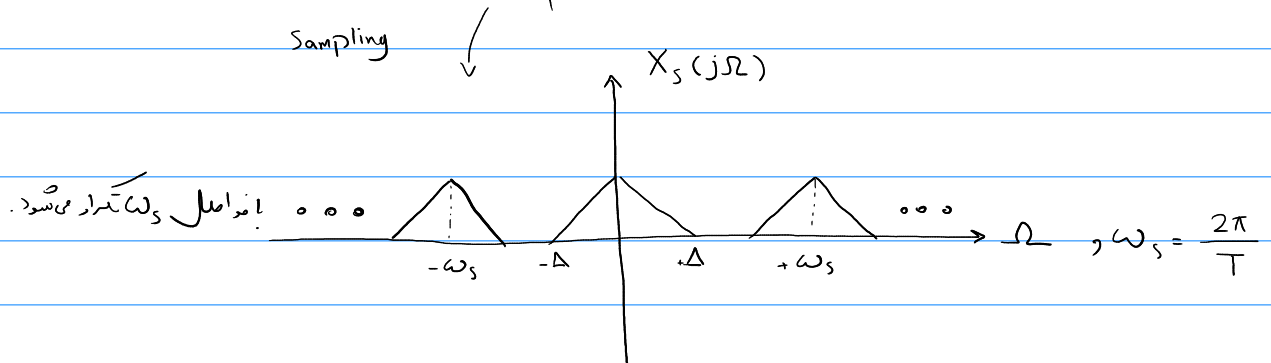
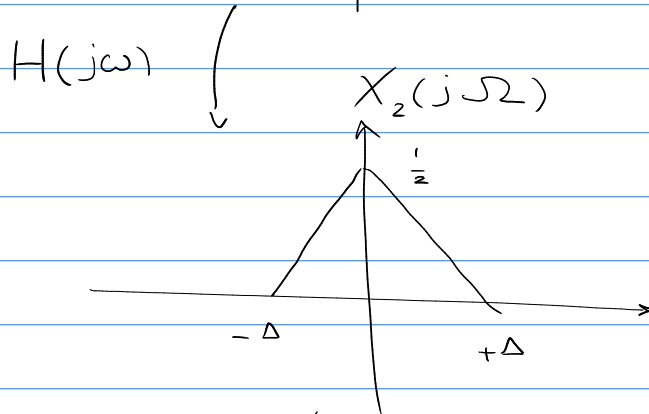
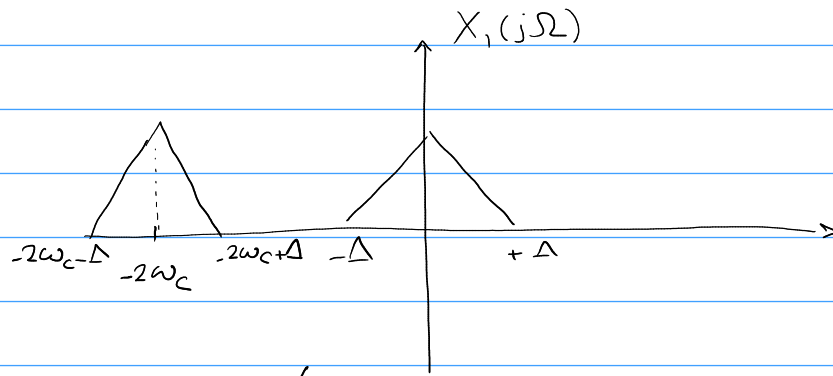
دقیق وجود ندارد و می توان گفت اگر  $\omega \ll \omega_c$ ، انتگرال گیری دقیق تر خواهد بود.

سوال 3 -

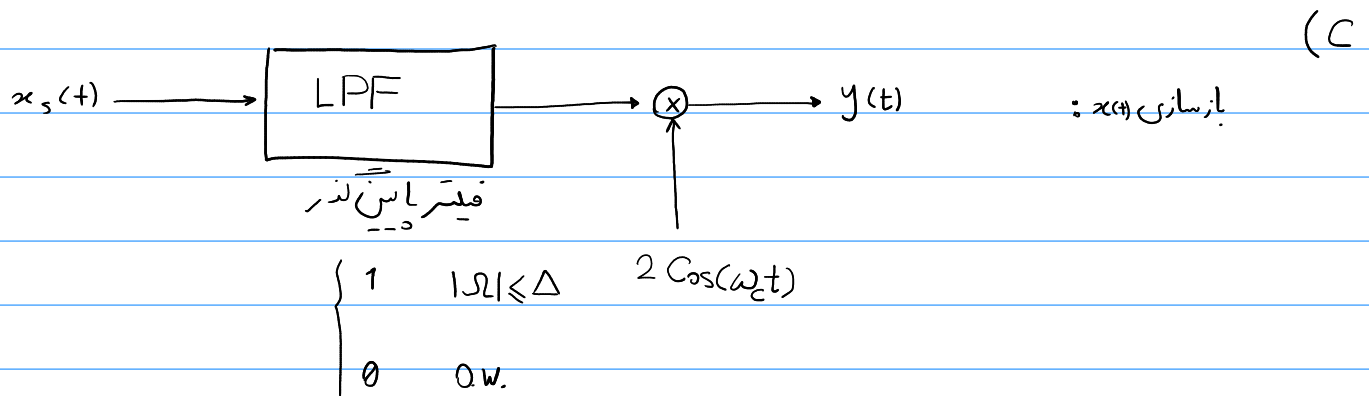


سوال 4 - ضریب سیگنال محدود در زمان، تبدیل فوری نامحدود در فرکانس دارد. لذا نمونه برداری به صورتی  
آرا بیازی کرد.

سوال 5 -  
(A)



$$\omega_s > 2 \times \Delta \Rightarrow \frac{2\pi}{T_s} > 2\Delta \rightarrow T_s < \frac{\pi}{\Delta} \quad (B)$$

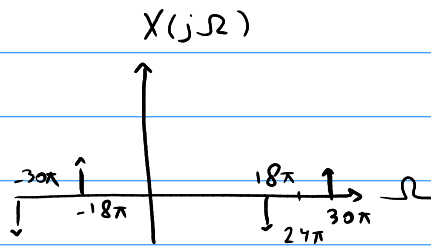


A.  $\text{حداکثر فرکانس سیگنال} = 4\pi \rightarrow \boxed{\omega_s \geq 8\pi}$

B.  $e^{-3|t|}$  فرکانس نامحدود دارد و  $\frac{\sin(6\pi t)}{t}$  در واقع سینک است، فرکانس محدود  $6\pi$  دارد

$\boxed{\omega_s > 12\pi}$   $\Leftarrow$

C.



$\omega_s > 30\pi \times 2$

$\boxed{\omega_s > 60\pi}$

D. اتصال سیرک سیستم خطی با پهنای باند نامحدود است که فرکانس سیگنال توسط  $\text{sinc}$  تعیین می‌شود.

$\omega_s > 2 \times 2\pi$   
 $\boxed{\omega_s > 4\pi}$